

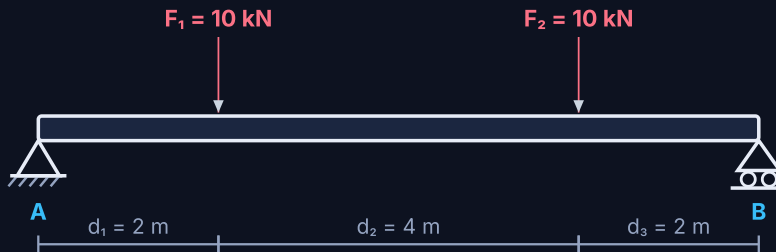
Opción b · Viga simplemente apoyada

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Se tiene la viga simplemente apoyada de la figura con las cargas puntuales $F_1 = 10 \text{ kN}$ y $F_2 = 10 \text{ kN}$ ($d_1 = 2 \text{ m}$, $d_2 = 4 \text{ m}$, $d_3 = 2 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en los apoyos. (1 punto)
- Enumere los tipos de esfuerzos a los que puede estar sometida una estructura. (0,75 puntos)
- De los tipos de esfuerzo, nombre y defina los que se dan en la viga de la imagen. (0,75 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con dos apoyos (uno fijo, uno móvil) hay dos reacciones verticales. Se calculan con $\sum M = 0$ en un apoyo y $\sum F_y = 0$. Por simetría de cargas iguales y simétricas, ambas reacciones valen lo mismo.

a) Reacciones en los apoyos

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum M_A = F_1 d_1 + F_2 (d_1 + d_2) - F_{By} (d_1 + d_2 + d_3) = 0$$

$$F_{By} = \frac{F_1 d_1 + F_2 (d_1 + d_2)}{d_1 + d_2 + d_3} = \frac{10 \cdot 2 + 10 \cdot (2 + 4)}{2 + 4 + 2} = 10 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = F_{Ay} + F_{By} - F_1 - F_2 = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 10 + 10 - 10 = 10 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = 10 \text{ kN} \cdot F_{By} = 10 \text{ kN}$$

b) Tipos de esfuerzos

Una estructura puede estar sometida a cinco tipos de esfuerzo:

- Tracción
- Compresión
- Flexión
- Torsión
- Cortante (cizalladura)

c) Esfuerzo que sufre la viga

Flexión: es el esfuerzo que ocurre cuando se aplica una carga que tiende a doblar una estructura sobre sí misma. Provoca **tensiones de compresión** en un lado y **tensiones de tracción** en el lado opuesto de la sección transversal.

La viga trabaja a flexión (con cortante asociado en los apoyos).